绝密★启用前

2025 年全国硕士研究生招生考试

数 学 （一）

（科目代码：301）

☆ 考生注意事项 ☆

1. 答题前，考生须在试题册指定位置上填写考生编号和考生姓名；在答题卡指定位置上填写报考单位、考生姓名和考生编号，并涂写考生编号信息点。
2. 选择题的答案必须涂写在答题卡相应题号的选项上，非选择题的答案必须书写在答题卡指定位置的边框区域内，超出答题区域书写的答案无效；在草稿纸、试题册上答题无效。
3. 填（书）写部分必须使用黑色字迹签字笔书写，字迹工整，笔迹清楚；涂写部分必须使用 2B 铅笔填涂。
4. 考试结束，将答题卡、试题册和草稿纸按规定交回。

（以下信息考生必须认真填写）

考生编号														
考生姓名														

2025 年全国硕士研究生招生考试

数学一试题

选择题

1. 已知函数 $f(x)=\int_0^x e^{t^2}\sin t\,\mathrm{d}t$, $g(x)=\left(\int_0^x e^{t^2}\,\mathrm{d}t\right)\sin^2 x$, 则（　　）.

A. $x=0$ 是 $f(x)$ 的极值点, 也是 $g(x)$ 的极值点

B. $x=0$ 是 $f(x)$ 的极值点, $(0,0)$ 是曲线 $y=g(x)$ 的拐点

C. $x=0$ 是 $f(x)$ 的极值点, $(0,0)$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点

D. $(0,0)$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点, 也是曲线 $y=g(x)$ 的拐点

2. 已知级数 ① $\sum_{n=1}^{\infty}\sin\frac{n^3\pi}{n^2+1}$; ② $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\left(\frac{1}{\sqrt[3]{n^2}}-\tan\frac{1}{\sqrt[3]{n^2}}\right)$, 则（　　）.

A. ① 与 ② 均条件收敛

B. ① 条件收敛, ② 绝对收敛

C. ① 绝对收敛, ② 条件收敛

D. ① 与 ② 均绝对收敛

3. 设函数 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上可导, 则（　　）.

A. 当 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$ 存在时, $\lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)$ 存在

B. 当 $\lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)$ 存在时, $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$ 存在

C. 当 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t}{x}$ 存在时, $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$ 存在

D. 当 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$ 存在时, $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t}{x}$ 存在

4. 设函数 $f(x,y)$ 连续, 则 $\int_{-2}^{2}\mathrm{d}x\int_{4-x^2}^{4}f(x,y)\,\mathrm{d}y=$（　　）.

A. $\int_0^4\left[\int_{-2}^{-\sqrt{4-y}}f(x,y)\,\mathrm{d}x+\int_{\sqrt{4-y}}^{2}f(x,y)\,\mathrm{d}x\right]\mathrm{d}y$

B. $\int_0^4\left[\int_{-2}^{\sqrt{4-y}}f(x,y)\,\mathrm{d}x+\int_{\sqrt{4-y}}^{2}f(x,y)\,\mathrm{d}x\right]\mathrm{d}y$

C. $\int_0^4\left[\int_{-2}^{-\sqrt{4-y}}f(x,y)\,\mathrm{d}x+\int_{2}^{\sqrt{4-y}}f(x,y)\,\mathrm{d}x\right]\mathrm{d}y$

D. $2\int_0^4\mathrm{d}y\int_{\sqrt{4-y}}^{2}f(x,y)\,\mathrm{d}x$

5. 二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+2x_1x_2+2x_1x_3$ 的正惯性指数为（　　）.

A. 0　　**B.** 1　　**C.** 2　　**D.** 3

6. 设 a_1,a_2,a_3,a_4 是 n 维向量, a_1,a_2 线性无关, a_1,a_2,a_3 线性相关, 且 $a_1+a_2+a_4=0$, 在空间直角坐标系 O-xyz 中, 关于 x,y,z 的方程组 $xa_1+ya_2+za_3=a_4$ 的几何图形是（　　）.

A. 过原点的一个平面　　**B.** 过原点的一条直线

C. 不过原点的一个平面　　**D.** 不过原点的一条直线

7. 设 n 阶矩阵 A,B,C 满足 $r(A)+r(B)+r(C)=r(ABC)+2n$, 给出下列四个结论: ① $r(ABC)+n=r(AB)+r(C)$; ② $r(AB)+n=r(A)+r(B)$; ③ $r(A)=r(B)=r(C)=n$; ④ $r(AB)=r(BC)=n$. 其中正确的选项是（　　）.

A. ①②　　**B.** ①③　　**C.** ②④　　**D.** ③④

8. 设二维随机变量 (X,Y) 服从正态分布 $N(0,0;1,1;\rho)$, 其中 $\rho\in(-1,1)$, 若 a,b 为满足 $a^2+b^2=1$ 的任意实数, 则 $D(aX+bY)$ 的最大值为（　　）.

A. 1　　**B.** 2　　**C.** $1+|\rho|$　　**D.** $1+\rho^2$

9. 设 $X_1,X_2,\ldots,X_{20}$ 是来自总体 $B(1,0.1)$ 的简单随机样本, 令 $T=\sum\limits_{i=1}^{20}X_i$, 利用泊松分布近似表示二项分布的方法可得 $P\{T\le 1\}\approx$（　　）.

A. $\dfrac{1}{e^2}$　　**B.** $\dfrac{2}{e^2}$　　**C.** $\dfrac{3}{e^2}$　　**D.** $\dfrac{4}{e^2}$

10. 设 $X_1,X_2,\ldots,X_n$ 为来自正态总体 $N(\mu,2)$ 的简单随机样本, 记 $\bar{X}=\dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}X_i$, Z_α 表示标准正态分布的上侧 α 分位数, 假设检验问题 $H_0:\mu\le 1$, $H_1:\mu>1$ 的显著性水平为 α 的检验的拒绝域为（　　）.

A. $\{(x_1,x_2,\ldots,x_n)\mid \bar{X}>1+\dfrac{2}{n}Z_\alpha\}$　　**B.** $\{(x_1,x_2,\ldots,x_n)\mid \bar{X}>1+\dfrac{\sqrt{2}}{n}Z_\alpha\}$

C. $\{(x_1,x_2,\ldots,x_n)\mid \bar{X}>1+\dfrac{2}{\sqrt{n}}Z_\alpha\}$　　**D.** $\{(x_1,x_2,\ldots,x_n)\mid \bar{X}>1+\sqrt{\dfrac{2}{n}}Z_\alpha\}$

填空题

11. $\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{x^x-1}{\ln x\cdot\ln(1-x)}=$ _____.

12. 已知函数 $f(x)=\begin{cases}0, & 0\le x<\dfrac{1}{2},\\ x^2, & \dfrac{1}{2}\le x\le 1\end{cases}$ 的傅里叶级数为 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n\sin n\pi x$, $S(x)$ 为 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n\sin n\pi x$ 的和函数, 则 $S(-\dfrac{7}{2})=$ _____.

13. 已知函数 $U(x,y,z)=xy^2z^3$, 向量 $\boldsymbol{n}=(2,2,-1)$, 则 $\left.\dfrac{\partial U}{\partial \boldsymbol{n}}\right|_{(1,1,1)}=$ _____.

14. 已知有向曲线 L 是沿抛物线 $y=1-x^2$ 从点 $(1,0)$ 到 $(-1,0)$ 的一段, 则曲线积分 $\displaystyle\int_L (y+\cos x)\,\mathrm{d}x+(2x+\cos y)\,\mathrm{d}y=$ _____.

15. 设矩阵 $A=\begin{pmatrix}4 & 2 & -3\\ a & 3 & -4\\ b & 5 & -7\end{pmatrix}$, 若方程组 $A^2x=0$ 与 $Ax=0$ 不同解, 则 $a-b=$ _____.

16. 设 A,B 为两个不同随机事件, 且相互独立, 已知 $P(A)=2P(B)$, $P(A\cup B)=\dfrac{5}{8}$, 则 A,B 中至少有一个发生的条件下, A,B 中恰好有一个发生的概率为 _____.

解答题

17. 计算 $\displaystyle\int_0^1 \frac{\mathrm{d}x}{(x+1)(x^2-2x+2)}$.

18. 已知函数 $f(u)$ 在区间 $(0,+\infty)$ 内具有二阶导数，记 $g(x,y)=f\left(\dfrac{x}{y}\right)$，若 $g(x,y)$ 满足 $x^2\dfrac{\partial^2 g}{\partial x^2}+xy\dfrac{\partial^2 g}{\partial x\partial y}+y^2\dfrac{\partial^2 g}{\partial y^2}=1$，且 $g(x,x)=1$，$\left.\dfrac{\partial g}{\partial x}\right|_{(x,x)}=\dfrac{2}{x}$，求 $f(u)$.

19. 设函数 $f(x)$ 在区间 (a,b) 内可导，证明：导函数 $f'(x)$ 在 (a,b) 内严格单调增加的充分必要条件是：对 (a,b) 内任意的 x_1,x_2,x_3，当 $x_1<x_2<x_3$ 时，

$$\frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}<\frac{f(x_3)-f(x_2)}{x_3-x_2}.$$

20. 设 Σ 是由直线 $\begin{cases}x=0\\ y=0\end{cases}$ 绕直线 $\begin{cases}x=t\\ y=t\\ z=t\end{cases}$（$t$ 为参数）旋转一周得到的曲面，Σ_1 是 Σ 介于平面 $x+y+z=0$ 与 $x+y+z=1$ 之间部分的外侧，计算曲面积分

$$\iint_{\Sigma_1} x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z+(y+1)\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x+(z+2)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y.$$

21. 设矩阵 $A=\begin{pmatrix}0 & -1 & 2\\ -1 & 0 & 2\\ -1 & -1 & a\end{pmatrix}$，已知 1 是 A 的特征多项式的重根.

（1）求 a 的值.

（2）求所有满足 $A\alpha=\alpha+\beta$，$A^2\alpha=\alpha+2\beta$ 的非零列向量 α,β.

22. 投保人的损失事件发生时，保险公司的赔付额 Y 与投保人的损失额 X 的关系为：

$$Y=\begin{cases}0, & X\leq 100,\\ X-100, & X>100,\end{cases}$$

设损失事件发生时，投保人的损失额 X 的概率密度为：

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{2\times 100^2}{(100+x)^3}, & x>0,\\ 0, & x\leq 0.\end{cases}$$

（1）求 $P\{Y>0\}$ 及 EY；（2）这种损失事件在一年内发生的次数记为 N，保险公司在一年内就这种损失事件产生的理赔次数记为 M.假设 N 服从参数为 8 的泊松分布，在 $N=n$ $(n\geq 1)$ 的条件下，M 服从二项分布 $B(n,p)$，其中 $p=P\{Y>0\}$，求 M 的概率分布.